

§ 19. Сегнетоэлектрики

Существует группа веществ, которые могут обладать спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в отсутствие внешнего поля. Это явление было открыто первоначально для сегнетовой соли¹⁾, в связи с чем все подобные вещества получили название сегнетоэлектриков. Первое детальное исследование электрических свойств сегнетовой соли было осуществлено советскими физиками И. В. Курчатовым и П. П. Кобеко.

Сегнетоэлектрики отличаются от остальных диэлектриков рядом характерных особенностей:

1. В то время как у обычных диэлектриков ϵ составляет несколько единиц, достигая в виде исключения нескольких десятков (у воды, например, $\epsilon = 81$), диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков бывает порядка нескольких тысяч.

2. Зависимость D от E не является линейной, следовательно, диэлектрическая проницаемость оказывается зависящей от напряженности поля (ветвь 1 на кривой рис. 42).

3. При изменениях поля значения вектора поляризации P (а следовательно, и D) отстают от напряженности поля E , в результате чего P и D определяются не только величиной E в данный момент, но и предшествующими значениями E , т. е. зависят от предыстории диэлектрика. Это явление называется гистерезисом (от греческого «гистерезис» — запаздывание). При циклических изменениях поля зависимость P от E следует изображенной на рис. 42 кривой, называемой петлей гистерезиса. При первоначальном включении поля поляризация растет с E в соответствии с ветвью кривой 1. Уменьшение P происходит по ветви 2. При обращении E в нуль вещество сохраняет значение поляризации P_r , называемое остаточной поляризацией. Только под действием противоположно направленного поля напряженности E_c поляризация становится равной

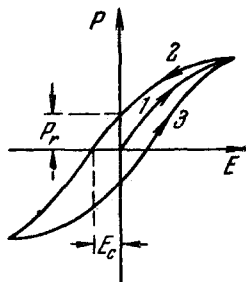


Рис. 42.

¹⁾ Так называют двойную калиево-натриевую соль винной кислоты $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

нулю. Это значение напряженности поля называется коэрцитивной силой. При дальнейшем изменении E получается ветвь 3 петли гистерезиса и т. д.

Поведение поляризации сегнетоэлектриков аналогично поведению намагничивания ферромагнетиков (см. § 54). По этой причине сегнетоэлектрики иногда называют ферроэлектриками. Сегнетоэлектриками могут быть только кристаллические вещества, причем такие, у которых отсутствует центр симметрии. Так, например, кристаллы сегнетовой соли принадлежат к ромбической системе (см. т. I, § 138). Взаимодействие частиц в кристалле сегнетоэлектрика приводит к тому, что их дипольные моменты спонтанно устанавливаются параллельно друг другу. В исключительных случаях одинаковая ориентация дипольных моментов распространяется на весь кристалл. Обычно же кристалл распадается на области, в пределах каждой из которых дипольные моменты параллельны друг другу, однако направления поляризации разных областей бывают различны, так что результирующий момент всего кристалла может быть равен нулю. Области спонтанной (самопроизвольной) поляризации называются также доменами. Под действием внешнего поля моменты доменов поворачиваются как целое, устанавливаясь по направлению поля.

Для каждого сегнетоэлектрика имеется температура, выше которой вещество утрачивает необычные свойства и становится нормальным диэлектриком. Эта температура называется точкой Кюри. Сегнетова соль имеет две точки Кюри: при -15°C и $+22,5^{\circ}\text{C}$, причем она ведет себя как сегнетоэлектрик лишь в температурном интервале, ограниченном указанными значениями. При температуре ниже -15°C и выше $+22,5^{\circ}\text{C}$ электрические свойства сегнетовой соли обычны.

Очень важное практическое значение имеет открытый советским физиком Б. М. Вулом и его сотрудниками сегнетоэлектрик — метатитанат бария (BaTiO_2), точка Кюри которого равна 125°C .

§ 20. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект

Некоторые кристаллы, не имеющие центра симметрии (в том числе все сегнетоэлектрики), при деформации поляризуются. Это явление называется прямым пьезоэлектрическим эффектом или просто пье-